

Arquitectura del sistema de datos PROSOFI: 2 formularios, 1 Excel, 2 Power BI

Sep 23, 2026 · @Sara Albarracin

Arquitectura general

El sistema tiene cinco componentes: dos formularios escriben, un solo Excel en el sitio de SharePoint de PROSOFI almacena y dos Power BI leen. Nadie escribe desde Power BI y nadie fuera de PROSOFI abre el Excel.

```

flowchart LR
    subgraph E["ENTRADA · Microsoft Forms"]
        FA["Formulario A<br/>Registro"]
        FB["Formulario B<br/>Corrección y eliminación"]
    end
    subgraph P["PROCESO · Power Automate"]
        PA["Flujo de registro<br/>valida y agrega fila"]
        PB["Flujo de solicitud<br/>aprueba y aplica"]
    end
    subgraph S["ALMACENAMIENTO · SharePoint PROSOFI"]
        X["Excel único<br/>Consolidado PROSOFI"]
    end
    subgraph V["CONSULTA · Power BI"]
        BI["Power BI interno<br/>PROSOFI, con roles"]
        BP["Power BI público<br/>página web, agregado"]
    end
    FA --> PA
    FB --> PB
    PA --> X
    PB --> X
    X -->|actualización programada| BI
    X -->|actualización programada| BP
    BI -.->|enlace con ID| FB
  
```

Las flechas continuas son datos; la punteada es el enlace desde una ficha del Power BI interno hacia el Formulario B con el identificador ya diligenciado. Power Automate es la única cuenta que escribe en el Excel, además de los administradores de PROSOFI.

Componentes

Cada componente tiene una sola responsabilidad; esa separación es la que protege la calidad de los datos.

Componente	Responsabilidad	Quién lo usa	Dónde vive	Lee o escribe
Formulario A · Registro	Dar de alta proyectos, ubicaciones, participaciones y seguimiento de indicadores	Profesores, coordinadores, estudiantes	Microsoft Forms, restringido a la Universidad	Escribe (vía flujo)
Formulario B · Solicitud	Pedir la corrección o eliminación de un registro existente	Personal de PROSOFI, profesores, estudiantes, interlocutores	Microsoft Forms	Escribe (vía flujo, con aprobación)
Power Automate	Validar respuestas, pedir aprobación y escribir en el Excel	Nadie directamente; lo administra PROSOFI	Microsoft 365 institucional	Escribe
Excel único	Fuente oficial de todos los datos, una tabla por entidad	Administradores de PROSOFI	Sitio de SharePoint de PROSOFI	Almacena
Power BI interno	Consultar proyectos y actores, incluidos datos sensibles según rol	PROSOFI, profesores, dirección	Área de trabajo restringida	Solo lee
Power BI público	Mostrar cifras agregadas de la proyección social	Cualquier persona	Página web de PROSOFI (Publicar en la web)	Solo lee

Excel único en SharePoint

El archivo Consolidado PROSOFI sigue el modelo normalizado: una hoja por tabla, cada una con formato de tabla de Excel y una columna de identificador único, que es lo que Power Automate necesita para agregar, actualizar o marcar filas.

```

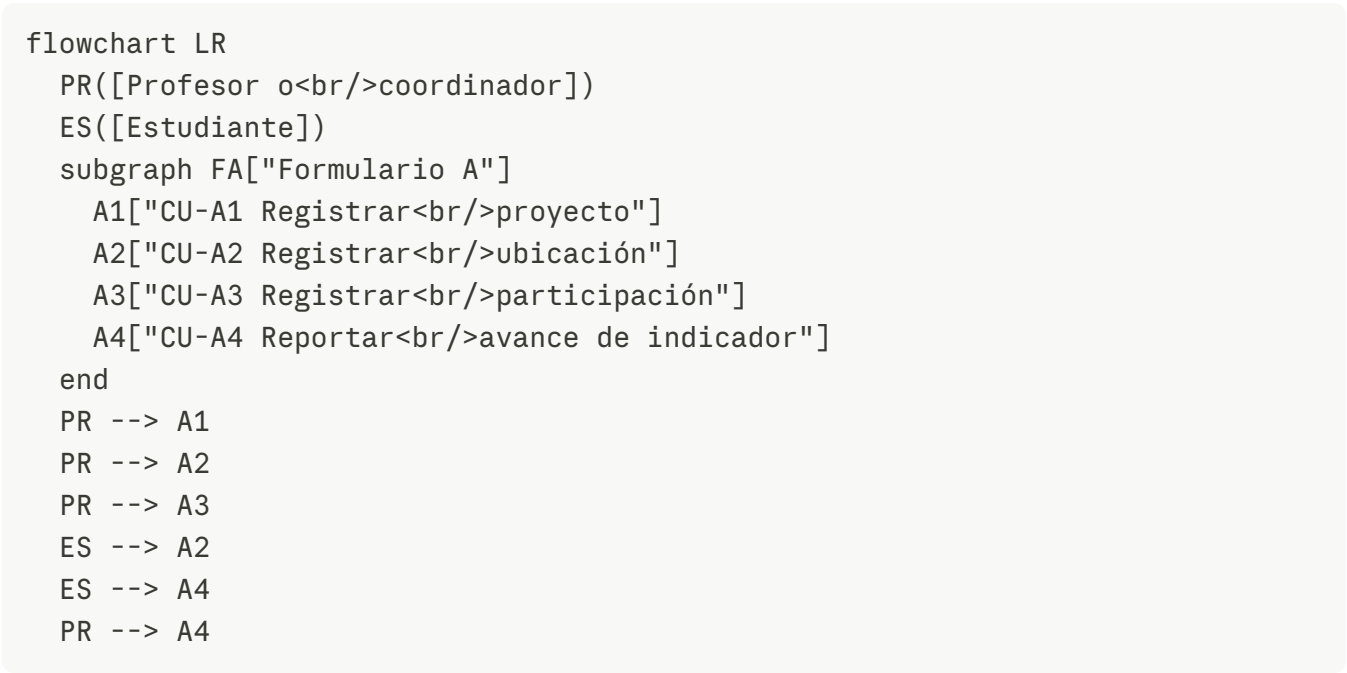
flowchart TB
    subgraph C["Catálogos"]
        c1["cat_periodo · cat_programa<br/>cat_asignatura ·  
cat_ods<br/>cat_municipio · otros"]
    end
    subgraph R["Personas · RESTRINGIDO"]
        persona --- estudiante
        persona --- docente
        persona --- interlocutor
    end
    subgraph PR["Proyectos"]
        proyecto --- participacion
        proyecto --- ubicacion
        proyecto --- proyecto_ods
        entidad --- proyecto
    end
    subgraph I["Indicadores"]
        indicador --- meta_indicador --- seguimiento_indicador
    end
    subgraph G["Gobierno"]
        solicitud_correccion
    end
    persona --- participacion
    proyecto --- meta_indicador
  
```

Regla	Detalle
Ubicación	Sitio de SharePoint de PROSOFI, biblioteca con permisos propios
Edición	Solo administradores de PROSOFI y la cuenta del flujo; el resto no tiene acceso al archivo
Formato	Cada hoja es una tabla de Excel con nombre igual a la tabla del modelo

Regla	Detalle
Identificadores	Columna <code>id_*</code> única en cada tabla; el flujo la calcula, nunca se escribe a mano
Eliminación	Lógica: columna <code>activo</code> = FALSE; las filas no se borran
Historial	Historial de versiones de SharePoint activado en la biblioteca

Formulario A · Registro

El Formulario A solo crea registros nuevos; tiene una sección por tipo de registro y la primera pregunta decide cuál se muestra (ramificación).



ID	Caso de uso	Actor	Datos que pide	Validación del flujo	Resultado en el Excel
CU-A1	Registrar proyecto	Profesor o coordinador	Título, entidad, periodo, programa, tipo de actividad, ODS	Periodo y programa existen; genera <code>codigo_proyecto</code>	Nueva fila en <code>proyecto</code> y <code>proyecto_ods</code>

ID	Caso de uso	Actor	Datos que pide	Validación del flujo	Resultado en el Excel
CU-A2	Registrar ubicación	Profesor o estudiante	Código de proyecto, tipo, municipio, latitud, longitud	Rangos válidos; latitud distinta de longitud	Nueva fila en <code>ubicacion</code> , estado PENDIENTE
CU-A3	Registrar participación	Profesor o coordinador	Correo del estudiante, código de proyecto, asignatura	La persona existe y no está repetida en el periodo	Nueva fila en <code>participacion</code>
CU-A4	Reportar avance	Estudiante o profesor	Código de proyecto, indicador, valor, enlace a evidencia	La meta existe; el valor no es negativo	Nueva fila en <code>seguimiento_indicador</code>

sequenceDiagram

```

actor U as Profesor
participant F as Formulario A
participant PA as Power Automate
participant X as Excel PROSOFI
participant BI as Power BI
U->>F: Envía registro (sesión institucional)
F->>PA: Nueva respuesta
PA->>X: Consulta catálogos y duplicados
alt Datos válidos
    PA->>X: Agrega fila con nuevo id
    PA-->>U: Correo de confirmación con el código
else Datos inválidos
    PA-->>U: Correo con el error a corregir
end
X-->>BI: Próxima actualización programada

```

En resumen: un registro inválido nunca llega al Excel; quien lo envió recibe el motivo por correo.

Formulario B · Corrección y eliminación

El Formulario B nunca modifica el Excel por sí solo: toda solicitud queda registrada y se aplica únicamente después de que PROSOFI la aprueba.

```

flowchart LR
    PS([Personal<br/>PROSOFI])
    PR([Profesor])
    ES([Estudiante])
    IN([Interlocutor<br/>de entidad])
    AD([Aprobador<br/>PROSOFI])
    subgraph FB["Formulario B + flujo"]
        B1["CU-B1 Solicitar<br/>corrección"]
        B2["CU-B2 Solicitar<br/>eliminación"]
        B3["CU-B3 Aprobar o<br/>rechazar"]
        B4["CU-B4 Ejercer derecho<br/>de supresión"]
    end
    end
    PS --> B1
    PR --> B1
    ES --> B1
    IN --> B1
    PS --> B2
    PR --> B2
    ES --> B4
    AD --> B3
  
```

ID	Caso de uso	Actor	Cómo se identifica el registro	Resultado en el Excel
CU-B1	Solicitar corrección	Cualquier actor	Enlace desde el Power BI interno con ID prellenado; o código de proyecto; o el correo de la sesión para datos propios	Fila en <code>solicitud_correccion</code> ; si se aprueba, se actualiza solo el campo pedido

ID	Caso de uso	Actor	Cómo se identifica el registro	Resultado en el Excel
CU-B2	Solicitar eliminación	PROSOFI o profesor	Enlace con ID prellenado	Si se aprueba, activo = FALSE o estado RETIRADO; la fila no se borra
CU-B3	Aprobar o rechazar	Responsable designado de PROSOFI	Aprobación de Power Automate en Outlook o Teams	Estado APROBADA o RECHAZADA, con fecha y aprobador
CU-B4	Ejercer derecho de supresión	Titular de los datos	Correo de la sesión institucional	Pasa a PROSOFI y a la Oficina Jurídica; borrado físico solo si procede según la Ley 1581

sequenceDiagram

```

actor U as Solicitante
participant BI as Power BI interno
participant F as Formulario B
participant PA as Power Automate
actor A as Aprobador PROSOFI
participant X as Excel PROSOFI
U->>BI: Encuentra el error en una ficha
BI->>F: Abre el formulario con tabla e ID
U->>F: Indica campo, valor correcto y motivo
F->>PA: Nueva solicitud
PA->>X: Registra la solicitud como PENDIENTE
PA->>A: Envía aprobación
alt Aprobada · editar
    PA->>X: Actualiza el campo del registro
else Aprobada · eliminar
    PA->>X: Marca activo = FALSE
else Rechazada
    PA-->>U: Correo con el motivo
end
PA->>X: Cierra la solicitud con fecha y aprobador

```

Ningún actor puede pedir cambios solo con un número de documento: la identidad sale de la sesión institucional o del correo del interlocutor registrado.

Power BI interno · Consulta PROSOFI

El Power BI interno reemplaza la consulta directa del Excel: es la única forma en que PROSOFI, los profesores y la dirección ven el detalle de proyectos y actores, cada uno según su rol.

```

flowchart LR
    AD([Administrador<br/>PROSOFI])
    PS([Personal<br/>PROSOFI])
    PR([Profesor])
    DI([Dirección])
    subgraph BI["Power BI interno"]
        I1["CU-I1 Buscar<br/>registro"]
        I2["CU-I2 Consultar<br/>ficha de proyecto"]
        I3["CU-I3 Consultar<br/>ficha de actor"]
        I4["CU-I4 Revisar<br/>calidad de datos"]
        I5["CU-I5 Analizar<br/>indicadores"]
        I6["CU-I6 Iniciar solicitud<br/>de corrección"]
    end
    AD --> I1
    AD --> I4
    PS --> I1
    PS --> I2
    PS --> I3
    PS --> I6
    PR --> I2
    PR --> I6
    DI --> I5
  
```

ID	Caso de uso	Actor	Qué ve	Restricción
CU-I1	Buscar registro	PROSOFI	Resultados por código, título o nombre, con periodo y estado	Solo usuarios con rol asignado
CU-I2	Consultar ficha de proyecto	PROSOFI, profesor	Entidad, docente, ubicaciones en mapa, ODS, estudiantes, metas y avance	El profesor ve solo sus proyectos

ID	Caso de uso	Actor	Qué ve	Restricción
CU-I3	Consultar ficha de actor	PROSOFI	Programa, correo, participaciones y proyectos	Documento completo solo para el Administrador
CU-I4	Revisar calidad de datos	Administrador	Vacíos, coordenadas inválidas, duplicados, solicitudes pendientes	Ninguna adicional
CU-I5	Analizar indicadores	Dirección	Avance por proyecto, periodo, programa y ODS	Sin datos personales
CU-I6	Iniciar solicitud de corrección	PROSOFI, profesor	Enlace «Solicitar corrección» en cada ficha	Abre el Formulario B; no edita

Controles del informe: área de trabajo restringida, seguridad a nivel de fila, exportación de datos desactivada y una licencia Pro por cada persona que lo consulta.

Power BI público · Página web de PROSOFI

El Power BI público muestra solo cifras agregadas y se construye sobre un modelo distinto al interno, porque Publicar en la web deja visible todo lo que el modelo contiene y no admite seguridad por roles.

```

flowchart LR
    CI([Ciudadano o<br/>visitante web])
    EN([Entidad aliada])
    UN([Comunidad<br/>universitaria])
    subgraph BP["Power BI público"]
        P1["CU-P1 Ver proyectos<br/>por periodo y programa"]
        P2["CU-P2 Ver cobertura<br/>territorial"]
        P3["CU-P3 Ver aporte<br/>a los ODS"]
        P4["CU-P4 Ver resultados<br/>agregados"]
    end
    CI --> P1
    CI --> P2
    CI --> P3
    EN --> P4
    UN --> P1
    UN --> P4

```

ID	Caso de uso	Qué muestra	Nivel máximo de detalle
CU-P1	Ver proyectos por periodo y programa	Número de proyectos y de estudiantes por periodo, programa, asignatura y tipo de actividad	Conteos
CU-P2	Ver cobertura territorial	Mapa de proyectos por municipio	Municipio; nunca coordenadas exactas
CU-P3	Ver aporte a los ODS	Proyectos por ODS y su evolución	Conteos
CU-P4	Ver resultados agregados	Suma de indicadores oficiales por periodo y ODS	Totales, sin nombres de personas

```

flowchart LR
    X["Excel PROSOFI"] --> Q["Power Query<br/>agrupa y quita columnas<br/>Restringidas"]
    Q --> M["Modelo público<br/>solo tablas agregadas"]
    M --> W["Publicar en la web<br/>página de PROSOFI"]

```

El modelo público no carga las tablas `persona`, `estudiante`, `docente` ni `interlocutor`; la agregación ocurre antes de que los datos entren al modelo.

Reglas del sistema y restricciones del Excel

Usar un Excel como fuente funciona para el volumen de PROSOFI si se respetan cinco reglas; romper cualquiera de ellas es la causa más probable de errores en los flujos.

Regla	Por qué
Nadie abre el Excel en la aplicación de escritorio mientras los flujos trabajan	El archivo bloqueado hace fallar la escritura de Power Automate
Cada hoja es una tabla de Excel con columna de ID	El conector de Excel de Power Automate solo agrega, busca y actualiza filas dentro de tablas y por una columna clave
No se cambian nombres de hojas, tablas ni columnas	Los flujos y los dos Power BI dejan de encontrar los datos
Los identificadores los genera el flujo	Un ID escrito a mano puede repetirse y romper las relaciones
Las correcciones pasan por el Formulario B	Es la única vía que deja registro de quién pidió, quién aprobó y qué cambió

Si el volumen crece o los bloqueos se vuelven frecuentes, la migración natural es pasar cada tabla del Excel a una lista de SharePoint sin cambiar formularios ni informes, porque el modelo de datos es el mismo.

Pendiente de confirmar con PROSOFI:

- ☐ Responsable que aprueba las solicitudes del Formulario B y plazo de respuesta.
- ☐ Número de licencias Pro para el Power BI interno.
- ☐ Cuenta de servicio o buzón compartido que ejecutará los flujos.
- ☐ Si el Formulario A admitirá respuestas de interlocutores externos sin cuenta institucional.